UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SILABO

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Nombre de la asignatura	:	**INTELIGENCIA ARTIFICIAL – Plan 2018/2023**
1.2	Código de la asignatura	:	2010705
1.3	Tipo de Asignatura	:	Obligatorio
1.4	Área de Estudios	:	Específica
1.5	Numero de Semanas	:	16
1.6	Horas semanales	:	Teoría: 4 (/3), Laboratorio: 2 (/3)
1.7	Semestre Académico	:	2026-1
1.8	Ciclo	:	VII
1.9	Créditos	:	3
1.10	Modalidad	:	Presencial
1.11	Pre-requisito	:	INVESTIGACIÓN OPERATIVA; LENGUAJE Y COMPILADORES
1.12	Docente(s)	:	Mauricio Sánchez, David (dmauricios@unmsm.edu.pe) Vega Huerta, Hugo Froilan (hvegah@unmsm.edu.pe) Maguiña Pérez, Rolando Alberto (rmaguinap@unmsm.edu.pe)-**Coordinador** Guzmán Monteza, Yudi Lucero (yudi.guzman@unmsm.edu.pe)

2. SUMILLA:

Esta asignatura corresponde al área de formación especializada, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el propósito de desarrollar los fundamentos prácticos y teóricos para el desarrollo de sistemas de computación que presentan características inteligentes. Los contenidos principales son: La Inteligencia Artificial, conceptos, paradigmas y aplicaciones en la industria y servicios. Representación oel conocimiento. Representación de problemas de IA como búsqueda en el espacio de estados. Métodos de búsqueda ciegos e informados. Juegos inteligentes hombre-máquina. Aprendizaje supervisados. Aprendizaje no supervisados.Aprendizaje por refuerzo. Deep Learning. IA generativa.

3. COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Código	Descripción	Tipo	Nivel
CG3	Capacidad de análisis y pensamiento critico	Genérico	Avanzado
CE1.2	Desarrolla sistemas inteligentes utilizando métodos y técnicas de la inteligencia artificial y disciplinas relacionadas para resolver problemas complejos y multidisciplinarios de forma automática con compromiso ético y responsabilidad social	Especialidad	Básico
CE1.3	Desarrolla sistemas de gestión de conocimiento basados en la ingeniería del conocimiento para aumentar la productividad y competitividad de la empresa adoptando criterios analíticos.	Especialidad	Básico

4. LOGROS DE APRENDIZAJE (Competencias de la asignatura)

Al finalizar la asignatura el estudiante representa, diseña e implementa soluciones a problemas de la inteligencia artificial para aumentar la productividad y competitividad de las organizaciones a través de

técnicas de aprendizaje automático, aprendizaje profundo, aprendizaje por refuerzos e inteligencia artificial generativa, con análisis y pensamiento crítico, compromiso ético y responsabilidad social.

5. CAPACIDADES (Logros por unidad)

- *U1. IA y Agentes*

  Comprende que es la Inteligencia artificial y los agentes, su diferencia con los sistemas de información, su evolución y sus aplicaciones, demostrando capacidad de análisis y pensamiento crítico.
- *U2. Búsqueda y juegos de estrategia*

  Comprende, diseña y desarrolla juegos de estrategias a través de métodos de búsqueda en un espacio de estado con eficiencia, mostrando capacidad para resolver problemas complejos y capacidad de análisis y pensamiento crítico.
- *U3. Machine Learning*

  Comprende, diseña y desarrolla modelos de machine learning para resolver problemas complejos de los sectores económicos y sociales basados en abundantes datos, demostrando responsabilidad social, capacidad de análisis y pensamiento crítico.
- *U4. Deep Learning*

  Comprende, diseña y desarrolla modelos de Deep learning para resolver problemas complejos de los sectores económicos y sociales basados en abundantes datos, imágenes y videos, demostrando responsabilidad social, capacidad de análisis y pensamiento crítico.
- *U5. IA Generativa, ética y futuro de la IA*

  Comprende y aplica la IA generativa y conoce el impacto presente y futuro de la IA, mostrando compromiso ético y responsabilidad social.

6. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

Unidad I: Fundamentos de la IA y Agentes - 2 Semanas				
Logros por semana o sesión: Comprende que es la Inteligencia artificial y los agentes, su diferencia con los sistemas de información, su evolución y sus aplicaciones, demostrando capacidad de análisis y pensamiento crítico				
Sem	**Contenido**	**Actividades**	**Recursos**	**Estrategias**
1	**Fundamentos de IA** 1.1 Conceptos, História 1.2 Áreas 1.3 Aprendizaje automático 1.4 Niveles de la IA	• Revisión del sílabo • Exposición y discusión del contenido • Discusión de aplicaciones de IA • Temas del Trabajo Parcial • Desarrollo de ejercicios	• Silabo • Material docente • Videos tutoriales	• Clase magistral • Trabajo individual y en equipo
2	**Agentes** 2.1 Conceptos, Tipos, Arquitectura 2.4 Diseño de un agente 2.5 Aplicaciones	• Evaluación de saberes previos • Guía del Trabajo Parcial • Exposición y discusión del contenido		

Unidad II: Búsquedas y juegos de estrategia - 2 semanas				
Logros por semana o sesión: Comprende, diseña y desarrolla juegos de estrategias a través de métodos de búsqueda en un espacio de estado con eficiencia, mostrando capacidad para resolver problemas complejos y capacidad de análisis y pensamiento crítico				
Sem	**Contenido**	**Actividades**	**Recursos**	**Estrategias**
3	**Búsquedas** 3.1 Resolución de problemas como búsqueda 3.2 Espacios de estados 3.3 Búsqueda ciega 3.4 Búsqueda informada	• Definición del juego cómo búsqueda en un espacio de estado • Exposición y discusión del contenido • Implementación de funciones	• Material docente • Videos tutoriales • Guía de proyecto	• Clase magistral • Trabajo individual y en equipo • Método de Casos • Práctica de laboratorio • Práctica de herramientas
4	**Juegos de estrategia** 4.1 Juego de estrategia humano - máquina 4.2 Algoritmo de juego de estrategia humano – máquina 4.3 Juegos de estrategia con aprendizaje automático	• Exposición y discusión del contenido • Desarrollo de ejercicios • Exposición y discusión del contenido • Desarrollo de ejercicios		

Unidad III: Machine Learning - 3 Semanas				
Logros por semana o sesión: Comprende, diseña y desarrolla modelos de machine learning para resolver problemas complejos de los sectores económicos y sociales basados en abundantes datos, demostrando responsabilidad social, capacidad de análisis y pensamiento crítico.				
Sem	**Contenido**	**Actividades**	**Recursos**	**Estrategias**
5	**Métodos supervisados** 5.1 Fundamentos de Machine Learning 5.2 Fundamentos del aprendizaje supervisado 5.3 Aplicaciones y limitaciones 5.4 Algoritmos básicos de aprendizaje supervisado 5.5 Modelos básicos con Python	• Evaluación de saberes previos • Exposición y discusión del contenido • Desarrollo de ejercicios	• Material docente • Videos tutoriales • Guía de proyecto	• Clase magistral • Trabajo individual y en equipo • Método de Casos • Práctica de laboratorio • Práctica de herramientas
6	**Métodos no supervisados** 6.1 Fundamentos del aprendizaje no supervisado 6.2 Aplicaciones y limitaciones 6.3 Algoritmos básicos de aprendizaje no supervisado 6.4 Modelos básicos con Python	• Evaluación de saberes previos • Exposición y discusión del contenido • Desarrollo de ejercicios		
7	**Métodos por refuerzo** 7.1 Fundamentos del aprendizaje por refuerzo 7.2 Aplicaciones y limitaciones 7.3 Algoritmos de aprendizaje por refuerzo 7.4 Modelos con Python	• Evaluación de saberes previos • Exposición y discusión del contenido • Desarrollo de ejercicios		
8	**Examen Parcial**			

Unidad IV: Deep Learning - 3 Semanas				
Logros por semana o sesión: Comprende, diseña y desarrolla modelos de Deep learning para resolver problemas complejos de los sectores económicos y sociales basados en abundantes datos, imágenes y videos, demostrando responsabilidad social, capacidad de análisis y pensamiento crítico.				
Sem	**Contenido**	**Actividades**	**Recursos**	**Estrategias**
9	**Fundamentos del Deep Learning** 9.1 Fundamentos del Deep learning 9.2 Diferencias con ML clásico. 9.3 Aplicaciones y limitaciones 9.4 Redes neuronales artificiales 9.5 ANN y visualización de la convergencia del error con Pyhton	• Exposición y discusión del contenido • Temas del Trabajo Final (TF) • Desarrollo de ejercicios	• Material docente • Videos tutoriales • Guía de proyecto	• Clase magistral • Trabajo individual y en equipo
10	**Redes Neuronales Convolucionales** 10.1 Introducción al CNN 10.2 Aplicaciones y limitaciones 10.3 Capas: convolución, pooling, flatten 10.4 Arquitecturas clásicas: LeNet, AlexNet, VGG. 10.5 CNN en Python	• Evaluación de saberes previos • Exposición y discusión del contenido • Desarrollo de ejercicios		
11	**Redes Recurrentes, LSTM y series** 11.1 Limitaciones de las ANN para secuencias. 11.2 Introducción a las RNN y su funcionamiento. 11.3 Aplicaciones y limitaciones. 11.4 Arquitectura de LSTM y GRU. 11.5 Red LSTM para predicción de series temporales o procesamiento de texto en Python	• Evaluación de saberes previos • Exposición y discusión del contenido • Desarrollo de ejercicios		

Unidad V: IA Generativa, Ética y futuro de la IA - 4 semanas				
Logros por semana o sesión: Comprende y aplica la IA generativa y conoce el impacto presente y futuro de la IA, mostrando compromiso ético y responsabilidad social				
Sem	**Contenido**	**Actividades**	**Recursos**	**Estrategias**

12	**Fundamentos de la IA Generativa y Modelos de Lenguaje** 12.1 Fundamentos de GAI 12.2 Diferencias entre modelos discriminativos y generativos. 12.3 Aplicaciones y limitaciones 12.4 Modelos generativos clásicos: GANs, VAEs, Autoregresivos. 12.5 Transformers. 12.6 Arquitectura y funcionamiento de GPT (Generative Pre-trained Transformer). 12.7 Agentes con API	• Exposición y discusión del contenido • Desarrollo de ejercicios • Diseño conceptual de IA generativa	• Material docente • Videos tutoriales • Herramientas de IA Generativas	• Clase magistral • Trabajo individual y en equipo • Método de Casos • Práctica de laboratorio • Práctica de herramientas •
13	**Redes generativas adversarias** 13.1 Generación de imágenes 13.2 Transferencia de estilo 13.3 Aumento de datos 13.4 Generación de imágenes/texto 13.5 GAN con PyTorch/TensorFlow en Google Colab	• Evaluación de saberes previos • Exposición y discusión del contenido • Desarrollo de ejercicios • Definición de objetos y fuentes del TF • Generación de imágenes del TF		
14	**IA creativa** 14.1 Concepto 14.2 Fundamentos y aplicaciones 14.3 Marco legal en IA 14.5 Responsabilidad y ética en el uso de la IA 14.5 Tendencia y futuro en la IA	• Evaluación de saberes previos • Exposición y discusión del contenido • Desarrollo de ejercicios • Generación textos del TF • Generación de diálogos del TF		
15	**Presentación de trabajos**	• Exposición y discusión del contenido		
16	**Examen final**			

7. ESTRATEGIA DIDACTICA

El docente promueve la participación activa de los estudiantes en su propio aprendizaje utilizando estrategias de aprendizaje activo como **aprendizaje basado en problemas, método de casos y aprendizaje por proyectos** que conlleven al "Saber Hacer" y "**Aprender a Aprender**" de forma cooperativa o colaborativa. Para tal efecto, publicará en el Aula Virtual (Google Classroom) los materiales didácticos de la asignatura, los problemas y casos a desarrollarse, lecturas, videos y tutoriales que complementen los temas tratados, prácticas dirigidas, ejercicios y la guía básica del proyecto en equipo.

Al inicio de cada sesión de aprendizaje, el estudiante resuelve el cuestionario, la encuesta o una tarea propuesta por el docente. Seguidamente, el docente desarrolla los tópicos programados según el sílabo, mediante el uso de equipo multimedia en el aula. Al finalizar la sesión, el estudiante realiza su propia autoevaluación mediante un organizador de conocimiento para el aspecto cognitivo y la solución de problemas o casos grupales para los aspectos procedimentales y actitudinales.

El curso se desarrolla a través de actividades teóricas, prácticas (según corresponda) y de laboratorio. La teoría de la asignatura se desarrollará en el aula, y las clases de laboratorio se impartirán en una sala de computadoras personales. En las sesiones de laboratorio se proporcionarán al estudiante soluciones computacionales, con soluciones y/o maquetadas, de acuerdo con el objetivo de la sesión. Asimismo, se les proporcionará asesoramiento individual para que puedan implementar las soluciones a problemas reales asociados a la teoría. Para tal efecto, utilizarán Python como lenguaje de programación de propósito general aplicado a la inteligencia artificial; además de las bibliotecas de la suite de Anaconda (local), Google Colaboratory. Ello con la finalidad de que los alumnos sean capaces de crear un sistema y/o modelo usando técnicas de IA aplicadas a la industria en general.

8. EVALUACION

Se consideran los siguientes instrumentos:

- Examen Parcial (**EP**)
- Examen Final (**EF**)
- Controles de lecturas/videos/ejercicios de laboratorio antes del Parcial (**ECP**)
- Controles de lecturas/videos/ejercicios de laboratorio después del Parcial (**ECF**)
- Promedio de evaluación continua (**EC**)
- Trabajo Computacional Parcial en grupo (**TCP**)
- Trabajo Computacional Final en grupo (**TCF**)

El cálculo de promedio:

N1 = 0.5*EP + 0.5*TCP
N2 = 0.5*ECP + 0.5*ECF
N3 = 0.5*EF + 0.5*TCF

NOTA IMPORTANTE:

No hay examen sustitutorio y la asistencia mínima para aprobar es del 70%.

9. BIBLIOGRAFÍA

[1] PETER, NORVIG; STUART, RUSSELL
2021 Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4ta.Edición
ISBN 0-13-103805-2

[2] PATRICK, WINSTON
1984 Inteligencia artificial. Ed. Addison-Wesley
ISBN 0-201-51876-7

[3] ELAINE, RICH
1988 Inteligencia artificial. Ed McGraw-Hill
ISBN 0-07-450364-2

[4] DAVID, MAURICIO
2024 Apuntes de inteligencia artificial.

[5] BONIFACIO, MARTÍN; ALFREDO, SANZ
2002 Redes neuronales y sistemas difusos. Ed. Alfaomega
ISBN 84-7897-466-0

[6] JOSEPH GIARRATANO – GARY RILEY
2001 Sistemas expertos, principios y programación. Ed. Ciencias Thomson
ISBN 970-686-059-2

[7] JOSÉ PALMA M., ROQUE MARIN M.
2008 Inteligencia artificial, técnicas métodos y aplicaciones. Ed. Mc Graw Hill
ISBN 978-84-484-5618-3

[8] JOSE R. HILERA, VICTOR J. MARTINE.
2000 Redes neuronales artificiales, fundamentos, modelos y aplicaciones. Ed. Alfaomega – rama
ISBN 978-84-484-5618-3

[9] NILS J. NILSON
2001 Inteligencia artificial, una nueva síntesis. Ed. Mc Graw Hill
ISBN 978-84-484-5618-3

[10] David L. Poole and Alan K. Mackworth
2023 Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents. Ed. Cambridge University Press
https://artint.info/3e/html/ArtInt3e.html

Algunas Herramientas

[11] ChatGPT
https://chat.openai.com/

[12] Davinci (AI Art Generator From Text)
https://davinci.ai/

[13] SORA (Creating video from text)
https://openai.com/sora

[14] Python (programming language)
https://www.python.org/

Algunas investigaciones de IA en revistas indexadas en Scopus/Web of Science

[15] Quimiz-Moreira, M., Delgadillo, R., Parraga-Alava, J., Maculan, N., & Mauricio, D. (2025). Factors, Prediction, Explainability, and Simulating University Dropout Through Machine Learning: A Systematic Review, 2012–2024. *Computation*, *13*(8), 198. https://doi.org/10.3390/computation13080198

[16] Tuesta, S., Flores, N., & Mauricio, D. (2025). Prediction of the Maximum and Minimum Prices of Stocks in the Stock Market Using a Hybrid Model Based on Stacking. *Algorithms*, *18*(8), 471. https://doi.org/10.3390/a18080471

[17] Flores, N., La Rosa, J., Tuesta, S., Izquierdo, L., Henriquez, M., & Mauricio, D. (2025). Hybrid Deep Learning Model for Improved Glaucoma Diagnostic Accuracy. *Information*, *16*(7), 593. https://doi.org/10.3390/info16070593

[18] Mansilla-Lopez, J., Mauricio, D., & Narváez, A. (2025). Factors, Forecasts, and Simulations of Volatility in the Stock Market Using Machine Learning. *Journal of Risk and Financial Management*, *18*(5), 227. https://doi.org/10.3390/jrfm18050227

[19] Mauricio, D., Cárdenas-Grandez, J., Uribe Godoy, G. V., Rodríguez Mallma, M. J., Maculan, N., & Mascaro, P. (2024). Maximizing Survival in Pediatric Congenital Cardiac Surgery Using Machine Learning, Explainability, and Simulation Techniques. *Journal of Clinical Medicine*, *13*(22), 6872. https://doi.org/10.3390/jcm13226872

[20] J., Zuloaga-Rotta, L., Borja-Rosales, R., Rodríguez Mallma, J. R., Vilca-Aguilar, M., Salas-Ojeda, M., & Mauricio, D. (2024). Explainable Machine Learning Models for Brain Diseases: Insights from a Systematic Review. *Neurology International*, *16*(6), 1285-1307. https://doi.org/10.3390/neurolint16060098

[21] Moreno-Lozano, M. I., Ticlavilca-Inche, E. J., Castañeda, P., Wong-Durand, S., Mauricio, D., & Oñate-Andino, A. (2024). A Performance Evaluation of Convolutional Neural Network Architectures for Pterygium Detection in Anterior Segment Eye Images. *Diagnostics*, *14*(18), 2026. https://doi.org/10.3390/diagnostics14182026

[22] Zuloaga-Rotta, L.; Borja-Rosales, R.; Rodríguez Mallma, M.J.; Mauricio, D.; Maculan, N. Method to Forecast the Presidential Election Results Based on Simulation and Machine Learning. *Computation* **2024**, *12*, 38. https://doi.org/10.3390/computation12030038

[23] Pickman-Montoya, D., Delzo-Zurita, M., Mauricio, D., & Santisteban, J. (2023). Sistema de aprendizaje para el empoderamiento de niñas estudiantes de secundaria. *Revista Colombiana De Computación*, *24*(1), 37–51. https://revistas.unab.edu.co/index.php/rcc/article/view/4545

[24] Aquize, R.; Cajahuaringa, A.; Machuca, J.; Mauricio, D.; Mauricio Villanueva, J.M. System Identification Methodology of a Gas Turbine Based on Artificial Recurrent Neural Networks. *Sensors* **2023**, *23*, 2231. https://doi.org/10.3390/s23042231

[25] Vasquez, Edilberto, et al. "Predicting the Success of a Startup in Information Technology Through Machine Learning." *IJITWE* vol.18, no.1 2023: pp.1-17. http://doi.org/10.4018/IJITWE.323657

[26] Wong, L., Ccopa, A., Diaz, E., Valcarcel, S., Mauricio, D., & Villoslada, V. (2023). Deep Learning and Transfer Learning Methods to Effectively Diagnose Cervical Cancer from Liquid-Based Cytology Pap Smear Images. *International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE)*, *19*(04), pp. 77–93. https://doi.org/10.3991/ijoe.v19i04.37437

[27] Maria A. Henriquez, Gustavo Hernandez Sahagún, Diana Quintanilla Perez, Arthur Mauricio Delgadillo, David Mauricio, Luis Izquierdo Jr. (2023). Chapter 13 - Artificial Intelligence in Keratoconus, Editor(s): Luis Izquierdo, Maria Henriquez, Mark Mannis, Keratoconus, Elsevier, Pages 177-188, ISBN 9780323759786, https://doi.org/10.1016/B978-0-323-75978-6.00013-3.

[28] Herrera, Kevin, Miranda, Juan, Mauricio, David (2022). Milchbot: App to Support the Process of Feeding and Caring for Dairy Cows in Peru. *AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics*. 14 (4), pp 27 – 37. https://ageconsearch.umn.edu/record/330102

[29] Maquen-Niño, G. L. E., Sandoval-Juarez, A. A., Veliz-La Rosa, R. A., Carrión-Barco, G., Adrianzén-Olano, I., Vega-Huerta, H., & De-La-Cruz-VdV, P. (2023). Brain Tumor Classification Deep Learning Model Using Neural Networks. *International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE)*, 19(09), pp. 81–92. https://doi.org/10.3991/ijoe.v19i09.38819

[30] Jose Yauri, Manuel Lagos, Hugo Vega-Huerta, Percy De-La-Cruz-VdV, Gisella Luisa Elena Maquen-Ni˜no and Enrique Condor-Tinoco, "Detection of Epileptic Seizures Based-on Channel Fusion and Transformer Network in EEG Recordings" *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)*, 14(5), 2023. http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2023.01405110

[31] Gustavo Hurtado, Rosario Rojas, David Mauricio, José Santisteban (2022). Expert System for the Prevention of Occupational Risks in Construction - Residential Buildings. TEM Journal. Volume 11, Issue 4, pages 1748-1757, ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM114-41.

[32] Vega-Huerta, H., Villanueva-Alarcón, R., Mauricio, D., Gamarra Moreno, J., Calderon Vilca, H. D. ., Rodriguez, D., & Rodriguez, C. (2022). Convolutional Neural Networks on Assembling Classification Models to Detect Melanoma Skin Cancer. *International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE)*, *18*(14), pp. 59–76. https://doi.org/10.3991/ijoe.v18i14.34435

[33] Huapaya, D., Marin, D., Mauricio, D. (2021). TCO App: Telemonitoring and Control of Pediatric Overweight and Obesity. In: García, M.V., Fernández-Peña, F., Gordón-Gallegos, C. (eds) Advances and Applications in Computer Science, Electronics and Industrial Engineering. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1307. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-33-4565-2_6

[34] Tirado J, Mauricio D. (2021). Bruise dating using deep learning. *J Forensic Sci*. 2021; 66: 336–346. https://doi.org/10.1111/1556-4029.14578

[35] Fuentes, H., Mauricio, D. Smart water consumption measurement system for houses using IoT and cloud computing. *Environ Monit Assess* **192**, 602 (2020). https://doi.org/10.1007/s10661-020-08535-4

[36] R. Fernández Vílchez and D. Mauricio, "Bullet Impact Detection in Silhouettes Using Mask R-CNN," in IEEE Access, vol. 8, pp. 129542-129552, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3008943.